

Appendice: Pulizia dei dati

Anomaly Detection su Grafi Eterogenei per la Pubblica Amministrazione Italiana

Tommaso Lazzari, Alberto Bortolato, Guido Gomiero

Aprile 2026

Indice

1	Pulizia dei dati	2
1.1	Obiettivo	2
1.2	Input files	2
1.3	Output files	2
1.4	Preprocessing	3
1.4.1	Stazioni Appaltanti	3
1.4.2	CIG	3
1.4.3	Aggiudicazioni	5
1.4.4	Aggiudicatari	5
1.5	Filtro database	6
1.6	Identificatori	6
1.7	Sunto	8
1.8	Informazioni aggiuntive	8
1.9	Struttura tabelle in entrata	8
1.9.1	Stazione Appaltante	8
1.9.2	Aggiudicazioni	9
1.9.3	Aggiudicatari	10
1.9.4	Bando CIG	10

1 Pulizia dei dati

Questa relazione descrive il processo di preprocessing dei dati sviluppato nell’ambito del progetto “Anomaly Detection su Grafi Eterogenei per la Pubblica Amministrazione Italiana”, il cui obiettivo è costruire un grafo eterogeneo rappresentante la rete dei bandi pubblici italiani e applicare tecniche di rilevazione delle anomalie su tale struttura. In particolare, il preprocessing costituisce la fase preliminare fondamentale del progetto, finalizzata alla pulizia, armonizzazione e trasformazione delle basi dati amministrative provenienti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di ottenere dataset numerici coerenti e relazionalmente consistenti, pronti per la costruzione del grafo e per l’addestramento dei modelli di anomaly detection basati su grafi.

1.1 Obiettivo

- pulizia dei dati;
- costruzione dei dataset coerenti per la creazione degli attributi dei nodi (SA, CIG, AGZ, AG) del grafo eterogeneo rappresentante la rete dei bandi pubblici della pubblica amministrazione italiana;
- codifica delle variabili in formato numerico, adatte ad una rappresentazione in tensori, necessaria per l’algoritmo proposto.

1.2 Input files

Tutti i seguenti file sono stati scaricati dal [Portale dei dati aperti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione](#) [1] in data 10 Febbraio 2026.

- `stazioni_appaltanti_csv.csv`, contenente le informazioni anagrafiche delle stazioni appaltanti;
- `cig_csv_2022.csv`, `cig_csv_2023.csv`, `cig_csv_2024.csv` e `cig_csv_2025.csv`, contenenti i dati dei bandi di gara;
- `aggiudicazioni_csv.csv`, relativo agli esiti delle procedure di gara;
- `aggiudicatari_csv.csv`, contenente le informazioni sugli operatori economici vincitori.

1.3 Output files

- `stazioni_appaltanti_v2.parquet`, `CIG_v2.parquet`, `aggiudicazioni_v2.parquet` e `aggiudicatari_v2.parquet`, contenenti le feature numeriche finali per ciascun tipo di nodo;
- file di mapping `SA_id.json`, `CIG_id.json`, `AGZ_id.json` e `AG_id.json`, che conservano le informazioni identificative originali;

- file ausiliari `SA_ca.json`, `CIG_cig.json`, `AG_cf.json`, `AGZ_idag.json` e `aggiudicatari_links.parquet`, utilizzati per ricostruire le relazioni tra le entità durante la costruzione del grafo;
- il file `PA_graph.pt`, contenente il grafo eterogeneo finale in formato PyTorch Geometric, completo di nodi, feature e archi relazionali.

1.4 Preprocessing

1.4.1 Stazioni Appaltanti

Per il dataset delle stazioni appaltanti il file viene letto da CSV, i duplicati vengono eliminati e poi vengono trattate le variabili principali.

- `codice_fiscale` e `denominazione` sono convertiti in stringa;
- `codice_ausa` viene normalizzato con `fix_codice_ausa`;
- il codice provincia viene pulito rimuovendo il prefisso IT- e trasformato nella sigla provinciale. A partire dalla provincia viene poi ricostruita manualmente la regione tramite un dizionario di mapping da sigla provinciale a regione. Successivamente la variabile `regione` viene espansa con one-hot encoding;
- il flag `soggetto_estero` viene completato: i valori mancanti sono posti a 0, ma se la provincia è EE o 99 il record viene forzato come estero;
- vengono poi trattati i flag booleani o quasi booleani come `flag_inHouse` e `flag_partecipata`, convertendoli in `int8`;
- le variabili categoriche `stato` e `natura_giuridica_codice` vengono trasformate con dummy variables;
- vengono scartate le seguenti colonne ritenute non necessarie per la rappresentazione numerica finale, perché ridondanti o perché eccessivamente corrotte: `data_inizio`, `data_fine`, `partita_iva`, `natura_giuridica_descrizione`, `citta_nome`, `indirizzo_odonimo`, `cap`, `citta_codice`.

Il risultato viene salvato come `stazioni_appaltanti.parquet`.

1.4.2 CIG

Per i CIG, lo script legge separatamente i file annuali 2022, 2023, 2024 e 2025, li concatena verticalmente e rimuove i duplicati. Poi esegue un filtro concettualmente molto importante: elimina tutti i bandi con esiti incompatibili con la costruzione del grafo finale, ad esempio gare deserte, annullate, non aggiudicate, ancora in corso o chiuse senza selezione di vincitore e poi vengono trattate le variabili:

- le colonne `ESITO` e `COD_ESITO` vengono eliminate.
- `cig` è convertita in stringa;
- `cig_accordo_quadro` viene sintetizzata in una variabile binaria `cig_aq` che indica la presenza o meno del riferimento a un accordo quadro;
- `importo_complessivo_gara`, `n_lotti_componenti`, `importo_lotto` e `IMPORTO_SICUREZZA` vengono standardizzati e corretti da indicatori di missing;
- la variabile `oggetto_principale_contratto` viene one-hot encoded;
- `stato` viene binarizzata in attivo/non attivo;
- `settore` viene binarizzato in settori ordinari contro il resto;
- `sezione_regionale`, `FUNZIONI_DELEGATE` e `IPOTESI_COLLEGAMENTO` vengono ricodificate con dummy variables dopo una fase di armonizzazione dei valori testuali;
- `flag_prevalente`, `FLAG_URGENZA`, `FLAG_DELEGA` e `FLAG_PNRR_PNC` vengono convertiti in formato numerico binario;
- i campi identificativi relazionali `codice_ausa`, `cf_amministrazione_appaltante`, `CF_SA_DELEGATA`, `CF_SA_DELEGANTE` e `CIG_COLLEGAMENTO` vengono ripuliti come stringhe, ma non subito rimossi, perché saranno necessari nella seconda fase di allineamento e costruzione degli identificatori;
- `data_publicazione` viene convertita in `datetime`. La variabile verrà utilizzata per la codifica numerica di altre variabili date e poi eliminata;
- `data_scadenza_offerta` viene convertita in `datetime` e poi sostituita con il numero di giorni intercorrenti tra scadenza dell'offerta e pubblicazione del bando, accompagnata da un flag di missing e completata con imputazione a zero. Questa differenza in giorni viene poi standardizzata;
- vengono scartate le seguenti colonne ritenute non necessarie per la rappresentazione numerica finale, perché ridondanti o perché eccessivamente corrotte: `oggetto_gara`, `oggetto_lotto`, `cpv`, `codice_cpv`, `descrizione_cpv`, `modalita_realizzazione`, `motivazione_urgenza`, `dettaglio_urgenza`, `descrizione_stato`, `denominazione_amministrazione_appaltante`, `denominazione_centro_costo`, `descrizione_settore`, `descrizione_tipo_contratto`, `descrizione_procedura`, `descrizione_sceltacontraente`.

Il dataset risultante viene salvato come `CIG.parquet`.

1.4.3 Aggiudicazioni

Per il dataset delle aggiudicazioni, il file viene letto da CSV ed è subito sottoposto a deduplicazione vincitore e poi vengono trattate le variabili:

- la colonna `cig` viene convertita in stringa;
- la variabile `esito` viene normalizzata e poi usata come filtro selettivo: il dataset viene ristretto ai soli record con esito “AGGIUDICATA”, eliminando quindi aggiudicazioni annullate, deserte o comunque non perfezionate; dopo il filtro, la colonna `esito` stessa viene rimossa. Questo è coerente con la logica del progetto, che considera soltanto bandi aggiudicati e catene relazionali complete;
- `flag_subappalto`, `asta_elettronica`, `FLAG_PROC_ACCELERATA` e `FLAG_SCOMPUTO` vengono convertite in interi, con imputazione a zero dove necessario;
- le date `data_comunicazione_esito` e `data_aggiudicazione_definitiva` vengono dapprima convertite in formato `datetime` con parsing robusto, lasciando `NaT` nei casi non interpretabili; le date anteriori al 1° gennaio 2000 sono considerate spurie e convertite in mancanti; poi ciascuna viene sostituita dalla differenza in giorni rispetto alla `data_pubblicazione` del bando corrispondente. Anche queste durate vengono standardizzate con `standardize_col`, dotate di indicatore di missing e completate con imputazione a zero.
- le variabili numeriche `importo_aggiudicazione` e `ribasso_aggiudicazione` vengono standardizzate tramite `standardize_col`. Per ciascuna di esse lo script crea una corrispondente indicatrice di missing (`*_NA`) e poi sostituisce i mancanti con zero. Nel caso del ribasso, viene anche applicata una pulizia ulteriore: i valori negativi vengono trasformati in valore assoluto e i ribassi superiori al 100% vengono marcati come mancanti;
- vengono scartate le seguenti colonne ritenute non necessarie per la rappresentazione numerica finale, perché ridondanti o perché eccessivamente corrotte: `numero_offerte_ammesse`, `numero_offerte_escluse`, `numero_offerte_presentate`, `numero_imprese_offerenti`, `flag_progettazione_esterna`, `flag_progettazione_interna`, `esito`, `modalita_riaggiudicazione`, `motivazione_riaggiudicazione`, `descrizione_esito`.

Il risultato viene salvato come `aggiudicazioni.parquet`.

1.4.4 Aggiudicatari

Per il dataset degli aggiudicatari, lo script carica il file CSV, elimina i duplicati e poi vengono trattate le variabili:

- la variabile `cig` viene convertita a stringa;
- sul campo `codice_fiscale` viene effettuato un passaggio importante di correzione manuale: per alcuni nominativi specifici, come ad esempio “NOVARTIS FARMA SPA”, “SETTEN

SRL”, “SOLETO SPA” e altri casi puntuali, il codice fiscale viene compilato o corretto direttamente nello script (è possibile farlo per molti più casi specifici, ma richiede molto tempo ed attenzione). Dopo queste correzioni, `codice_fiscale` viene pulito da spazi e stringhe vuote; i record che rimangono senza codice fiscale vengono eliminati completamente;

- `denominazione` viene ripulita da spazi e vuoti;
- la variabile `tipo_soggetto` viene poi armonizzata accorpendo descrizioni lunghe o incoerenti in un insieme più compatto di categorie standardizzate, ad esempio `IMPRESA_SINGOLA`, `CONSORZIO`, `ATI`, `GEIE`, `DITTA_INDIVIDUALE`, `STAZIONE_APPALTANTE`, `MONOSOGGETTIVO` e altre. Le modalità così ricodificate vengono trasformate in dummy variables;
- `ruolo` viene invece eliminata del tutto.

Il risultato viene salvato come `aggiudicatari.parquet`.

1.5 Filtro database

Viene effettuato un allineamento relazionale tra le quattro tabelle tramite intersezione delle chiavi, anziché mediante join tradizionali.

In primo luogo, vengono mantenute solo le coppie (*id_aggiudicazione*, *cig*) presenti sia in `aggiudicazioni` sia in `aggiudicatari`, garantendo la coerenza della relazione $AGZ \rightarrow AG$. In questa fase viene inoltre effettuata una correzione manuale di anomalie nei dati delle aggiudicazioni, rimuovendo record incoerenti e correggendo casi specifici identificati tramite ispezione.

Successivamente, vengono conservati esclusivamente i CIG presenti anche nella tabella `aggiudicazioni`, assicurando la coerenza della relazione $CIG \rightarrow AGZ$ e filtrando conseguentemente anche gli aggiudicatari.

Infine, vengono mantenuti solo i `codice_ausa` comuni tra stazioni appaltanti e CIG, imponendo la coerenza della relazione $SA \rightarrow CIG$.

Una rifinitura finale ricostruisce iterativamente l'insieme dei CIG validi e filtra nuovamente tutte le tabelle, mantenendo esclusivamente le entità per cui è possibile ricostruire l'intera catena relazionale $SA \rightarrow CIG \rightarrow AGZ \rightarrow AG$.

1.6 Identificatori

Per le stazioni appaltanti viene creato un id numerico progressivo, poi viene costruito il dizionario `SA_id`, che associa a ogni id le informazioni testuali `codice_fiscale`, `denominazione` e `codice_ausa`, e il dizionario `SA_ca`, che associa ogni `codice_ausa` all'id numerico. Dopo aver costruito questi due dizionari, le tre colonne identificative vengono rimosse dalla matrice numerica finale e il dataset viene salvato come `stazioni_appaltanti_v2.parquet`. I due dizionari vengono salvati come `SA_id.json` e `SA_ca.json`.

- $SA_id : id \rightarrow codice_fiscale, codice_ausa$
- $SA_ca : codice_ausa \rightarrow id$

Per i CIG viene infine creato un id numerico e vengono costruiti due dizionari: `CIG_id`, che per ogni id memorizza `cig`, `codice_ausa`, `id_centro_costo`, `CIG_COLLEGAMENTO`, `CF_SA_DELEGATA` e `CF_SA_DELEGANTE`, e `CIG_cig`, che permette di risalire dall'identificativo testuale `cig` all'id numerico del nodo. Una volta costruiti questi dizionari, vengono eliminate dal dataset finale sia le chiavi testuali principali sia altre variabili identificative non necessarie come `cf_amministrazione_appaltante`, `denominazione_amministrazione_appaltante`, `id_centro_costo` e `denominazione_centro_costo`. Il risultato viene salvato come `CIG_v2.parquet`, con i corrispondenti file `CIG_id.json` e `CIG_cig.json`.

- $CIG_id : id \rightarrow (cig, codice_ausa, id_centro_costo, CIG_COLLEGAMENTO, CF_SA_DELGATA, CF_SA_DELEGANTE)$
- $CIG_cig : cig \rightarrow id$

Per le aggiudicazioni viene creato un id numerico progressivo e vengono prodotti due dizionari: `AGZ_id`, che associa ogni id numerico alla coppia informativa $\{cig, id_aggiudicazione\}$, e `AGZ_idag`, che usa la chiave composta `"{id_aggiudicazione}_{cig}"` per risalire all'id del nodo. Dopo la costruzione dei dizionari, le colonne `cig` e `id_aggiudicazione` vengono rimosse dalla matrice delle feature e il dataset finale viene salvato come `aggiudicazioni_v2.parquet`, insieme ai due file JSON.

- $AGZ_id : id \rightarrow (cig, id_aggiudicazione)$
- $AGZ_idag : (cig, id_aggiudicazione) \rightarrow id$

Per gli aggiudicatari viene prima costruito un oggetto ausiliario `aggiudicatari_links`, contenente le triple $(codice_fiscale, cig, id_aggiudicazione)$ e private dei duplicati. Questo file serve a preservare la granularità delle relazioni tra soggetto economico, bando e aggiudicazione. Subito dopo, però, il dataset principale `aggiudicatari` viene collassato a livello di soggetto economico: si prendono `codice_fiscale`, `denominazione` e tutte le colonne dummy che iniziano con `tipo_`, e si aggrega per `codice_fiscale`, usando la prima denominazione disponibile e il massimo sulle dummy di tipo. In questo modo più occorrenze dello stesso soggetto attraverso gare diverse vengono fuse in un unico nodo AG. Viene quindi assegnato un id numerico, costruiti i dizionari `AG_id` e `AG_cf`, eliminate le colonne identificative testuali e salvate le versioni finali `aggiudicatari_v2.parquet`, `AG_id.json`, `AG_cf.json`, oltre al file relazionale `aggiudicatari_links.parquet`.

La tabella originaria degli aggiudicatari può contenere la stessa impresa ripetuta molte volte, una per ciascuna aggiudicazione vinta. Lo script separa quindi due livelli logici: da un lato costruisce il nodo AG come soggetto economico unico identificato dal codice fiscale; dall'altro conserva in `aggiudicatari_links` la traccia delle partecipazioni di quel soggetto alle singole aggiudicazioni. Questo permette poi di costruire un grafo in cui l'impresa non è duplicata artificialmente, ma le relazioni $AGZ \rightarrow AG$ restano pienamente recuperabili.

- $AG_id : id \rightarrow codice_fiscale$
- $AG_cf : codice_fiscale \rightarrow id$

1.7 Sunto

Nel complesso, il preprocessing realizza cinque obiettivi simultanei:

- ripulisce e armonizza variabili eterogenee provenienti da fonti amministrative molto rumorose;
- trasforma il maggior numero possibile di campi in forma numerica o binaria, rendendoli utilizzabili come feature di nodi;
- rende esplicita l'informazione di missingness tramite apposite colonne indicatrici;
- filtra il dataset globale fino a ottenere solo unità relazionalmente compatibili con la struttura del grafo;
- separa sistematicamente la componente numerica delle feature dalla componente identificativa, che viene conservata in dizionari esterni per poter interpretare i nodi dopo l'addestramento del modello.

Dal punto di vista sostanziale, il risultato finale del preprocessing è un insieme di tabelle `*_v2.parquet` già pronte per essere convertite in tensori numerici e un insieme di dizionari JSON che consentono di ricostruire la semantica dei nodi e delle chiavi relazionali.

1.8 Informazioni aggiuntive

- dizionario `SCALER_PARAMS`, che serve a salvare media e deviazione standard usate nelle standardizzazioni; terminata la pulizia separata dei quattro dataset, lo script salva il dizionario `SCALER_PARAMS` nel file `models/scaler_params.json`, così da conservare le statistiche di standardizzazione usate sulle colonne numeriche.
- la funzione `fix_codice_ausa`, che normalizza il campo `codice_ausa` rimuovendo spazi, eventuali suffissi `.0`, zeri iniziali e stringhe vuote.

1.9 Struttura tabelle in entrata

1.9.1 Stazione Appaltante

Campo	Descrizione	Tipo
<code>codice_fiscale</code>	Codice Fiscale dell'Amministrazione appaltante.	string
<code>partita_iva</code>	Partita IVA della Stazione Appaltante.	string
<code>denominazione</code>	Denominazione ufficiale dell'ente.	string
<code>codice_ausa</code>	Codice identificativo univoco nell'Anagrafe ANAC.	string
<code>natura_giuridica_codice</code>	Codice della forma giuridica dell'ente.	string
<code>natura_giuridica_descrizione</code>	Descrizione della natura giuridica (es. Comune, ASL).	string
<code>soggetto_estero</code>	Flag per indicare se l'ente ha sede all'estero.	boolean
<code>provincia_nome</code>	Nome della provincia della sede legale.	string
<code>citta_nome</code>	Comune della sede legale.	string

Campo	Descrizione	Tipo
indirizzo_odonimo	Indirizzo completo della sede.	string
cap	Codice Avviamento Postale.	string
flag_inHouse	Indica se è una società “in house”.	boolean
flag_partecipata	Indica se è un’azienda partecipata da enti pubblici.	boolean
Stato	Stato corrente del record (attivo, cessato, ecc.).	string
data_inizio	Data di inizio validità delle informazioni.	date

1.9.2 Aggiudicazioni

Campo	Descrizione	Tipo
cig	Codice identificativo dell’Aggiudicazione.	string
data_aggiudicazione_definitiva	Data dell’aggiudicazione definitiva (dopo la verifica dei requisiti).	date
esito	Descrizione dell’esito della procedura di aggiudicazione (Aggiudicata, Annullata. . .).	string
criterio_aggiudicazione	Criterio di aggiudicazione adottato (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso, ecc.).	string
data_comunicazione_esito	Data di comunicazione dell’esito dell’aggiudicazione.	string
numero_offerte_ammesse	Numero delle offerte ammesse	bigint
numero_offerte_escluse	Numero delle offerte escluse	bigint
importo_aggiudicazione	Importo dell’aggiudicazione	double
ribasso_aggiudicazione	Valore del ribasso praticato dall’Operatore Economico Aggiudicatario.	double
num_imprese_offerenti	Numero delle imprese che hanno presentato un’offerta.	bigint
flag_subappalto	Indicatore di possibilità di subappalto.	boolean
id_aggiudicazione	Codice univoco di aggiudicazione.	bigint
cod_esito	Codice identificativo esito procedura di aggiudicazione.	bigint
num_imprese_richiedenti	Numero delle imprese che avevano richiesto di essere invitate.	bigint
asta_elettronica	Indicatore di ricorso all’asta elettronica.	bigint
num_imprese_invitate	Numero delle imprese invitate alla gara.	bigint
massimo_ribasso	Valore massimo del ribasso praticato.	double
minimo_ribasso	Valore minimo del ribasso praticato in gara.	double
FLAG_SCOMPUTO	Indica se si tratta di opere di urbanizzazione a scomputo.	boolean
COD_PRESTAZIONI_COMPRESE	Codice che indica se l’appalto è di sola esecuzione o comprende progettazione.	bigint
PRESTAZIONI_COMPRESE	Descrizione se l’appalto è di sola esecuzione o comprende progettazione.	string
CIG_PROG_ESTERNA	Cig dell’affidamento dell’incarico esterno di progettazione.	string
DATA_INCARICO_PROG	Data di affidamento incarico di progettazione esterna.	date
DATA_CONS_PROG	Data di consegna progetto in caso di progettazione esterna.	date
COD_MODALITA_RIAGGIUDICAZIONE	Codice della modalità di riaggiudicazione dell’appalto.	bigint
MODALITA_RIAGGIUDICAZIONE	Modalità di riaggiudicazione dell’appalto.	string
FLAG_PROC_ACCELERATA	Indica se è stata utilizzata la procedura accelerata di urgenza.	boolean
N_MANIF_INTERESSE	Numero soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse (proc. ristrette).	bigint

1.9.3 Aggiudicatari

Campo	Descrizione	Tipo
cig	Codice Identificativo di Gara, assegnato dall'Autorità per tracciare in modo univoco le gare e i contratti a livello nazionale (assegnato a livello di lotto)	string
ruolo	Nel caso l'aggiudicatario abbia la forma di un raggruppamento di imprese, indica il ruolo dell'impresa all'interno del gruppo.	string
codice_fiscale	Codice Fiscale dell'Aggiudicatario	string
denominazione	Denominazione dell'Aggiudicatario	string
tipo_soggetto	Specifica se l'aggiudicatario ha la forma di impresa singola o di raggruppamento	string
id_aggiudicazione	Codice univoco di aggiudicazione. Collega l'aggiudicatario alla scheda dati e distingue tra più aggiudicatari per lo stesso CIG.	bigint

1.9.4 Bando CIG

Campo	Descrizione	Tipo
cig	Codice Identificativo di Gara	string
cig_accordo_quadro	Cig dell'Accordo Quadro di riferimento (se esistente)	string
numero_gara	Numero identificativo della gara (può includere più lotti/CIG).	string
oggetto_gara	Oggetto della Gara – descrizione beni/servizi	string
importo_complessivo_gara	Importo complessivo della Gara	double
n_lotti_componenti	Numero dei lotti che compongono l'appalto	bigint
oggetto_lotto	Oggetto del Lotto	string
importo_lotto	Importo del Lotto	double
oggetto_principale_contratto	Lavori, Servizi o Forniture	string
stato	Stato del ciclo di vita del cig	string
settore	Settori ordinari (Dir. 24 EU) o Speciali (Dir. 25 EU)	string
luogo_istat	Localizzazione ISTAT	string
provincia	Sigla della Provincia	string
data_pubblicazione	Data di pubblicazione del bando	Date
data_scadenza_offerta	Data di scadenza per la presentazione dell'offerta	date
cod_tipo_scelta_contraente	Codice procedura scelta contraente	string
tipo_scelta_contraente	Descrizione procedura scelta contraente	string
cod_modalita_realizzazione	Codice modalità di realizzazione	bigint
modalita_realizzazione	Descrizione modalità di realizzazione	string
codice_ausa	Codice identificativo ANAC della Stazione Appaltante	string
cf_amministrazione_appaltante	Codice fiscale dell'amministrazione appaltante	string
denominazione_amministrazione_appaltante	Denominazione dell'Amministrazione Appaltante	string
sezione_regionale	Sezione regionale di riferimento per l'invio dati	string
id_centro_costo	Identificativo del Centro di Costo	string
denominazione_centro_costo	Denominazione del Centro di Costo	string
anno_pubblicazione	Anno di pubblicazione	string
mese_pubblicazione	Mese di pubblicazione	String
cod_cpv	Codice categoria merceologica (vocabolario CPV)	string
descrizione_cpv	Descrizione categoria merceologica	string

Campo	Descrizione	Tipo
flag_prevalente	Denota se la categoria merceologica è prevalente	bigint
MOTIVO_ CANCELLAZIONE	Motivazione della cancellazione (se stato=CANCELLATO)	string
DATA_ULTIMO_ PERFEZIONAMENTO	Data ultimo perfezionamento	date
FLAG_URGENZA	Estrema urgenza / somma urgenza	boolean
IMPORTO_SICUREZZA	Importo sicurezz (non soggetto a ribasso)	double
Flag_PNRR_PNC	Appalto afferente a risorse PNRR e/o PNC	boolean

Riferimenti bibliografici

- [1] Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). *Portale dei dati aperti dell'ANAC*. Disponibile all'indirizzo: <https://dati.anticorruzione.it/opendata/> (accesso: febbraio 2026).